

Ejemplo 01 - Esquema base de datos Instituto

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado
- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado
- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción
- Atributos opcionales: *

DEPARTAMENTOS (**#id_depto**, nombre)

PROFESORES (**#id_profesor**, nombre, dni, id_depto, id_jefe)

- PROFESORES.id_depto → DEPARTAMENTOS.id_depto
- PROFESORES.id_jefe → PROFESORES.id_profesor

MODULOS (**#id_modulo**, nombre, horas, id_profesor)

- MODULOS.id_profesor → PROFESORES.id_profesor

ALUMNOS (**#id_alumno**, nombre, apellidos, dni, localidad)

MATRICULAS (**#id_alumno**, **#id_modulo**, nota)

- MATRICULAS.id_alumno → ALUMNOS.id_alumno
- MATRICULAS.id_modulo → MODULOS.id_modulo

Predomina el formato de clave principal sobre clave ajena pero hay que describirla

Política de Valores Nulos, Borrado y Modificación

FK PROFESORES.id_depto

- **Valores Nulos (NOT NULL):** ¿id_depto admite valores nulos? NOT NULL
- **Borrado (B:R):** ¿Qué ocurre si elimino un departamento relacionado con la tabla profesores? B:R - no puedo eliminar
 - Restrict - B:R - No puedo eliminar dicho departamento
 - Cascade - B:C - Si elimino este departamento elimino a su vez todos los profesores asignados a dicho departamento
 - Anular - B:N - Permite la eliminación y todos los profesores que pertenecen a dicho departamento se le asigna el valor NULL
 - Defecto - B:D
- **Modificación (M:R):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un departamento relacionado con alguno de los profesores?
 - Restrict - M:R - No puedo modificar dicha clave
 - Cascade - M:C - Propaga la modificación a todos los profesores relacionados
 - Anular - M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL
 - Defecto - M:D (No se ejecuta en SQL)

FK PROFESORES.id_jefe

- **Valores Nulos (NULL):** ¿id_jefe admite valores nulos? NULL
- **Borrado (B:N):** ¿Qué ocurre si elimino un profesor que es jefe de otro profesor? B:N - se le asigna el valor NULL
 - Restrict - B:R - No puedo eliminar dicho profesor
 - Cascade - B:C - Si elimino este profesor elimino a su vez todos los profesores de los que es jefe
 - Anular - B:N - Permite la eliminación y todos los profesores asignados a este, se le asigna el valor NULL
 - Defecto - B:D
- **Modificación (M:C):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un jefe de otros profesores?
 - Restrict - M:R - No puedo modificar dicha clave
 - Cascade - M:C - Propaga la modificación a todos los profesores relacionados
 - Anular - M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL
 - Defecto - M:D (No se ejecuta en SQL)

FK MODULOS.id_profesor

- **Valores Nulos (NULL):** ¿id_profesor admite valores nulos?
- **Borrado (B:N):** ¿Qué ocurre si elimino un profesor que imparte un módulo?
 - Restrict - B:R - No puedo eliminar dicho profesor
 - Cascade - B:C - Si elimino este profesor elimino a su vez todos los módulos que imparte
 - Anular - B:N - Permite la eliminación y todos los profesores asignados a este, se le asigna el valor NULL
 - Defecto - B:D
- **Modificación (M:R):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un profesor que imparte un módulo?
 - Restrict - M:R - No puedo modificar dicha clave
 - Cascade - M:C - Propaga la modificación a todos los módulos relacionados
 - Anular - M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL
 - Defecto - M:D (No se ejecuta en SQL)

FK MATRICULAS.id_alumno

- **Valores Nulos (NOT NULL):** ¿id_alumno admite valores nulos?
- **Borrado (B:R):** ¿Qué ocurre si elimino un alumno que está matriculado?
 - Restrict - B:R - No puedo eliminar dicho alumno
 - Cascade - B:C - Si elimino este alumno elimino a su vez todas las matrículas
 - Anular - B:N - Permite la eliminación y todos los matriculas asignadas a este, se le asigna el valor NULL
 - Defecto - B:D
- **Modificación (M:R):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un alumno?
 - Restrict - M:R - No puedo modificar dicha clave
 - Cascade - M:C - Propaga la modificación a todos las matriculas relacionados
 - Anular - M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL
 - Defecto - M:D (No se ejecuta en SQL)

FK MATRICULAS.id_modulo

- **Valores Nulos (NOT NULL):** ¿id_modulo admite valores nulos?
- **Borrado (B:R):** ¿Qué ocurre si elimino un módulo en la matrícula?
 - Restrict - B:R - No puedo eliminar dicho módulo
 - Cascade - B:C - Si elimino este módulo elimino a su vez todas las matrículas que tienen dicho módulo
 - Anular - B:N - Permite la eliminación y todas las matrículas asignadas a este, se le asigna el valor NULL
 - Defecto - B:D
- **Modificación (M:R):** ¿Qué ocurre si modifico la PK de un módulo?
 - Restrict - M:R - No puedo modificar dicha clave
 - Cascade - M:C - Propaga la modificación a todos los profesores relacionados
 - Anular - M:N - Permite la modificación pero asigna el valor NULL
 - Defecto - M:D (No se ejecuta en SQL)

DEPARTAMENTOS (#id_depto, nombre)

PROFESORES (#id_profesor, nombre, dni, id_depto, id_jefe)

- PROFESORES.id_depto → DEPARTAMENTOS.id_depto (NOT NULL, B:R, M:R)
- PROFESORES.id_jefe → PROFESORES.id_profesor (NULL, B:N, M:C)

MODULOS (#id_modulo, nombre, horas, id_profesor)

- MODULOS.id_profesor → PROFESORES.id_profesor (NULL, B:N, M:R)

ALUMNOS (#id_alumno, nombre, apellidos, dni, localidad)

MATRICULAS (#id_alumno, #id_modulo, nota)

- MATRICULAS.id_alumno → ALUMNOS.id_alumno (NOT NULL, B:R, M:R)
- MATRICULAS.id_modulo → MODULOS.id_modulo (NOT NULL, B:R, M:R)